

דיגיטל digital y

מחקר: יש פתרון צבאי לטרור - בזכות הטכנולוגיה

מחקר בדק את התפישה הרווחת כי אין פתרון צבאי לטרור והמסקנה שלו היא כי בזכות ההתפתחות הטכנולוגית התפישה אינה נכונה עוד

גל מור פורסם: 04.07.07, 18:28



גדר ההפרדה. שימוש באמצעים מתקדמים צילום: אי פי איי

הטכנולוגיה המתקדמת סייעה לישראל לצבור הישגים מאוד משמעותיים מול הטרור, עד כדי צמצום התופעה למימדים סבילים. כך עולה ממחקר חדש הבוחן את תרומת טכנולוגיות עתירות הידע להצלחת הפעילות המבצעית של ישראל לבלימת גל הטרור הפלסטיני בתקופה בין ספטמבר 2000 ועד לספטמבר 2005.

המחקר של ליאור טבנסקי, עמית מחקר מבית הספר לממשל ולמדיניות באוניברסיטת תל אביב, נחשף ביום עיון שנערך אתמול (ג') בנושא המאבק בטרור. המחקר, אגב, מבוסס על מקורות גלויים בלבד.

מאז ראש השנה התשס"א, הועמדה מדינת ישראל במבחן קשה של ניהול עימות מוגבל עם גורמי טרור פלסטיניים. כעבור שנה וחצי הגיע מספר הקורבנות הישראליים לשיא של 135 חללים במרץ 2002 בלבד. גל העימות התאפיין בפיגועי ההתאבדות, שהיוו פחות מאחוז מכלל פעולות הטרור - אולם גרמו למחצית מהקורבנות.



ליאור טבנסקי. עורך המחקר

האם אין פתרון צבאי לטרור?

כאשר פרץ גל הפיגועים של ספטמבר 2000, המדיניות הישראלית הניחה כי:

- **הטרור אינו מהווה איום קיומי על מדינת ישראל.** לכן הטיפול בו הוא חלק מפעילות הביטחון השוטף, בעדיפות נמוכה למדי.
- **התחקות אחר "גורמי היסוד" של הטרור הפלסטיני.** כדי למנוע את הטרור יש לגלות את המניעים המגוונים של הטרוריסטים ולטפל בחברה שבה צמחו.
- **אב טיפוס של טרוריסט** הוא גבר פלסטיני צעיר, נבער, מושפל ומיואש, או גבר פנטי באמונתו שהשיקול הרציונלי שלו נפגם – הוא המחבל הפוטנציאלי.
- **אין יכולת הרתעה נגד אדם המוכן להתאבד למען המטרה.** פיתוח של התפישה המקובלת שאין כושר הרתעה נגד הטרוריסט הלא-רציונלי.

טבנסקי טוען כי כל הטיעונים האלה לא תקפים בעידן של טכנולוגיות המידע. הוא הגיע למסקנה כי ההיבט האישי של המפגע איננו מספיק להבנת הטרור. הבנת תהליך הייצור של פיגוע מראה כי מאחורי המחבל יש תשתית ארגונית רציונלית המפעילה אותו. בלעדיה, לא יוכל המחבל הפוטנציאלי להגיע לפעולה אפקטיבית.

הוא מציין כי ארגון הטרור בנוי במבנה שונה מהארגונים המוכרים; תחום תורת הרשתות המתפתח, מספק כלים לבחינת המודל הארגוני: המבנה הארגוני של ארגון הטרור הוא דמוי רשת מסוג Scale-Free, בעלת מספר קטן של מוקדים המתחברים למספר גדול של קשרים מנקודות הקצה. רשת כזו עמידה לכשלים אקראיים, אך יחסית פגיעה לכלל בצמתי הרשת.

ישראל הסתגלה במהירות

איום הטרור הגואה דרש מישראל להפעיל בדחיפות אמצעים יעילים למאבק בטרור, ללעימות בעצימות נמוכה ולאספקת ביטחון אישי לאזרחיה - ללא קשר לפתרון המדיני של הסכסוך.

ישראל הגיבה לאתגר באמצעות הקמת יחידות מיוחדות, פיתוח מהיר של אמצעים מיוחדים, שיפור התקשורת ונכונות לשיתוף פעולה רחב בין גורמי הביטחון השונים במאבק נגד הטרור הפלסטיני. אלה מלמדים על כושר הסתגלות של מנגנוני הביטחון לאיומים החדשים.

הפעולות שנקטו כוחות הביטחון של ישראל הותאמו לידע על מבנה ארגון הטרור ודרך פעולתו, ושיבשו את יכולת הפעולה שלו. אף על פי כן, כותב טבנסקי, כי מידת ההשפעה של הפעילות הסיכולית על כוונת המפגע, להבדיל מהשפעתה על יכולותיו – אינה ברורה.

רמה גבוהה של מודיעין

לאחר תקופה קשה של למידה והסתגלות, הגיעו כוחות הביטחון של ישראל לרמת יכולת גבוהה של מודיעין וסיכול רמת הנפגעים הישראליים הורדה חזרה לרמה שאזרחי ישראל הורגלו אליה לאורך מרבית שנות הסכסוך הערבי-ישראלי. לאחר שיא הפיגועים במרץ 2002 גדלה יכולת הסיכול של גורמי הביטחון והביאה לירידה מתמשכת בקטלניות המפגעים; השפעת הטרור דעכה.

כיצד נגרמה הירידה במספר נפגעי הטרור?

טבנסקי קובע כי הניסיון מראה שפעולות גסות של ענישה קולקטיבית אינן יעילות. המחסום הוא השריד האחרון של פעילות בלתי מבחינה, והשימוש באמצעי זה צפוי להסתיים עם השלמת גדר ההפרדה.

על פי המחקר, התשתית המדעית והטכנולוגית של ישראל עומדת מאחורי שינוי המגמה. מאז אמצע שנות ה-90, המנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת), המשתייך למשרד הביטחון, שם דגש על פיתוח טכנולוגיות לשימוש בלחימה נמוכות עצימות, שמטרתן להגדיל את יעילות כוחות צה"ל תוך צמצום נפגעים בקרב לוחמינו ואזרחים בשני

"ט) הרמס 450 מתוצרת אלביט מערכות

טבנסקי מציג שתי דוגמאות לדפוס פעולה אשר שינו את יחסי הכוחות. מערכת ההגנה ההיקפית במרחב התפר, המשלבת טכנולוגיה מתקדמת, והשימוש בכלי טיס בלתי מאויישים למודיעין ולסיכול ממוקד של פעילות הטרור.

טכנולוגיות הסיכול הממוקד

המחקר מציין כי במהלך ההתמודדות עם הטרור הפלסטיני שופרה רמת שיתוף הפעולה בין כוחות הביטחון השונים תוך ניצול התשתית הטכנולוגית. טכנולוגיות המודיעין המפותחות סיפקו תמונה מודיעינית רחבה באמצעות מידע הנאסף באמצעות חיישנים שונים. המודיעין הועבר למקבלי ההחלטות ולמבצעים בזמן אמת והתבצעה פעולה מדויקת ומדודה על פיו, באמצעות מערכות ההגנה ההיקפית או בתקיפה בנשק מדויק.

ישראל משתמשת במרחב התפר בכלי טיס בלתי מאויישים לאיתור מטרות טרור, מעקב אחרי אישים, איכון אש ועוד. שימוש זה מאפשר לבצע תקיפות מדויקות בתוך דקות מרגע זיהוי המטרה, ולסגור מעגל מהיר בין החיישן ליריה.

על פי המחקר, דווקא הקרב בג'נין, הדגים איך ניתן לפעול צבאית בתוך אזור עירוני המאוכלס בצפיפות, להשיג את המטרה המבצעית ולמנוע נזק סביבתי על ידי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת. הקרב התרחש בשטח קטן, בנוי בצפיפות וממולכד. במהלך הקרב חגו באוויר בריצפות שני מזל"טים מסוג Searcher II, שסיפקו תמונה מודיעינית בזמן אמת לכוחות, וארבעה מסוקי קרב מסוג קוברא.

שדה קרב אורבני

הנתונים מכלי הטיס הבלתי מאויישים הועברו דרך תחנת הבקרה של המפעיל אל קצין מבצעים, אשר העביר אותם בדרך המסורתית הלאה.

רמת הדיוק של הנשק הייתה גבוהה למדי, עד לרמה שהוא מסוגל לפגוע בחדר נבחר בבניין דרך החלון, ובכך ולהימנע מפגיעה בלא-לוחמים. עוד יצרה ישראל מערכת ממוחשבת, אשר מייצגת את מפת שדה הקרב האורבני הצפוף בצורה דיגיטלית.

כלי הטיס הבלתי מאויישים מאפשרים היום לצה"ל לייצר תמונה מודיעינית רציפה בזמן אמת של הנעשה בשטחים הפלסטיניים, כולל בסמטאות הערים הצפופות. כתוצאה מהעליונות המודיעינית, הצבא יכול להימנע מפעולות קרקעיות לאיסוף מודיעין, לצמצם הנוכחות הקרקעית בקרבת האוכלוסייה הפלסטינית, ולבצע סיכולים ממוקדים באמצעות מסוקי קרב. כל אלה מסתממים ליכולת פעולה צבאית יעילה נגד הטרור ללא עלויות הכיבוש הקרקעי.

כותב המחקר מניח כי יישום ערוץ תקשורת נתונים ישיר בין חיישני כלי הטיס הבלתי מאויישים למסוקי הקרב ולכוחות הקרקע ישפר את זמני התגובה וייעל את המבצעים. מערכת מפיתוח תדיראן – ספקטראלינק, המזרימה שידור וידאו ממצלמות כלי הטיס הבלתי מאויישים אל צג בתא המסוק, נקלטה זה מכבר במסוקי הקרב של חיל האוויר.

דרך אחרת המומלצת במחקר לצמצום זמני התגובה, היא להעביר את השליטה בכלי טיס בלתי מאויישים לחילות השדה ולהאציל סמכויות לדרגים נמוכים יותר. טבנסקי מניח כי שינוי ארגוני זה יתקל בהתנגדות של חיל האוויר, אולם ככל שכמות הכלים וזמינותם יעלו ומחיר ההפעלה ירד – ההתנגדות תפחת. בתחילת 2004 פורסם כי צה"ל הוריד את השליטה בכלי טיס בלתי מאויישים לרמת האוגדה.

בסוף מרץ 2005 נכנסו לשלב בדיקה מבצעית ארבע מערכות מזל"ט אישי מסוג Skylark, לתפעול ברמת פלוגה בזרוע היבשה. תפעול המערכת נעשה על ידי שני חיילים המשתייכים למסגרת הארגונית הקיימת של יחידת כוחות היבשה. צה"ל מתכנן לצייד כל גדוד סדיר ב-Skylark. במהלך השנים הקרובות. אפשרות נוספת היא שימוש בכלי טיס בלתי מאויישים לצורך נשיאת נשק, אפשרות ישימה מבחינה טכנולוגית.

טכנולוגיה במרחב התפר

במרחב התפר של גדר ההפרדה ביהודה ושומרון ובעזה שולבו מכשולים פיזיים לכלי רכב והולכי רגל, אמצעי תצפית והתראה, לרוב קרקעיים ובלתי מאויישים; מערכות מודיעין ניידות מאוישות; המרכיבים האלה משלבים את מיטב היכולות הטכנולוגיות בתחומי חישה, שליטה ובקרה. מרכזי הפיקוד מרכזים את נתוני החיישנים, מעבדים את הנתונים, ומעבירים את המידע הנדרש בתקשורת לכוחות ולמפקדים.

חברת מגל זכתה במכרז לביצוע הקטע המרכזי מסאלם ועד אלקנה. אורטק, חברת בת של אלביט ביחד עם EDIG ו-Detektion האמריקנית זכו במכרז לקטעים צפון ודרום עוטף ירושלים, באורך כולל של 25 ק"מ.

אורטק כבר סיפקה מערכות גילוי והתראה דומות למשרד הביטחון שהותקנו גבול הצפון ובגדר סביב רצועת עזה. מדובר במערכת תצפית ומודיעין ניידת מרובת חיישנים מסוג Stalker של רפא"ל, שיכולה לספק מעקב בזמן אחר מספר מטרות, היא מעבירה נתונים ברשת בזמן אמת, ומאפשרת גם להזין ציוני מטרה ישירות לפלטפורמות חימוש קרקעי או אוויר.

המערכת מסוגלת לזהות אדם מטווח של 10 ק"מ, ורכב מטווח של 24 ק"מ. כאשר המכ"ם מגלה מטרה – החיישן האלקטרו אופטי ננעל עליה, מחשב את מיקום המטרה באמצעות מדטווח לייזר, רכש אותה וממשיך לעקוב אחריה בזמן שהמכ"ם מתפנה לחפש מטרות חדשות.

על פי דיווח גורמי ביטחון, בתשעת החודשים הראשונים של 2005 נתפסו 110 מסתננים לא חמושים שחצו את גדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. מספר זה מהווה רק חלק קטן

מניסיונות חציית הגדר, שסוכלו לפני המעבר.

דרכי המפגעים לישראל התארכו ופעילות מודיעינית ממוקדת אפשרה סיכול פיגועים טרם חדירת המפגעים לישראל. עקב כך ניכרת תנועת מפגעים מאזור השומרון לכיוון ירושלים מתוך כוונה להחדיר מפגעים לישראל ובמיוחד לתוך ירושלים.

סכנות עתידיות

הארגונים הפלסטינים לומדים מהניסיון. בשנת 2001 בוצעו 7 פיגועי ירי "קסאם", ואילו ב-2006 נורו לפחות 800 רקטות לעבר שדרות לבדה, ומספר רקטות פגעו באשקלון. המחקר מציין כי הדיוק והטווח של הרקטות משתפרים וקיים סיכוי סביר שהרקטות ימצאו את דרכן גם ליהודה ושומרון, ויאיימו משם על ריכוזי האוכלוסייה במישור החוף.

על פי טבנסקי, השימוש בנשק רקטי למטרות טרור צפוי להמשיך, עד אשר יימצא ויסופק פתרון מבצעי לנשק הזה. נדרשת מחשבה יצירתית ומלאכה רבה וקפדנית בתחום זה: בין השאר צפוי לגדול תפקיד הכלים האוויריים ואולי גם הימיים בלחימה נגד טרור.

[מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו](#)

מומלצים

אודות ועזרה

מדיניות פרטיות
תנאי שימוש

Israel News
RSS

כלים ושירותים

מניות | שער הדולר | שער היורו | דרושים | בעלי מקצוע | עברית | פיתוח אתרים
פיתוח אפליקציות

ערוצי תוכן

חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות

בריאות
מחשבים
רכילות Pplus

יהדות
דעות
צרכנות

תיירות
אוכל
רכב

יחסים
מעורבות
לאשה

כלכליסט

פרוגי



Бести